문제 4

전염병이 도입되기 전 인구의 비율 p가 백신을 맞았다고 하자. 백신은 완전 면역을 제공한다 (접종자는 감염되지 않으며 감염 가능군에서 제거됨). 접종 직후 초기 감염 가능 비율은 $s_0 = 1 - p$, 소수의 감염자 $i(0) = i_0 > 0$가 도입된다.

a. [3점] 초기 성장률이 $i'(0) = \gamma i_0\,(R_0(1-p) - 1)$으로 결정됨을 보여라.

b. [3점] $i'(0) < 0$이 되는 p의 조건을 R_0로 나타내라.

c. [4점] 임계 접종률 $p_c = 1 - 1/R_0$임을 보이고 백신이 위상도에서 궤적의 초기 위치 (s_0, i_0)를 어떻게 바꾸는지 기하적으로 해석하라.

d. [10점] $R_0 = 2.5$에 대해 $p = 0,\ 0.5,\ 0.7$ 세 수준의 효과를 위상도에 나타내고, 각 경우 감염이 처음에 증가하는지 감소하는지 표시하라.

e. [5점] 위의 접종 문턱이 "어떤 개인도 감염되지 않는다는 보장"이 아니라 집단 수준의 문턱인 이유를 설명하라.

힌트 ▾

- 완전 면역 백신은 $s_0 = 1 - p$만 바꾼다(역학 β, γ는 그대로).
- $R_{\text{eff}} = R_0(1-p) < 1 \iff p > 1 - 1/R_0$.

정답 ▾

STEP 1 **(a) 초기 성장률**

$i' = \beta s i - \gamma i = i\gamma(\frac{\beta}{\gamma}s - 1) = i\gamma(R_0 s - 1)$이다. $t = 0$에서 $s(0) = s_0 = 1 - p, i(0) = i_0$이므로

$$i'(0) = \gamma i_0\big(R_0(1-p) - 1\big).$$

여기서 초기에는 s(t)≈s(0)로 두고 선형화한 것이며, i(0)>0일 때 초기 증가·감소의 부호는 $R_0 s(0) - 1$이 정한다.

STEP 2 **(b) 감소 조건**

$\gamma i_0 > 0$이므로 $i'(0) < 0 \iff p > 1 - \frac{1}{R_0}$.

STEP 3 **(c) 임계 접종률**

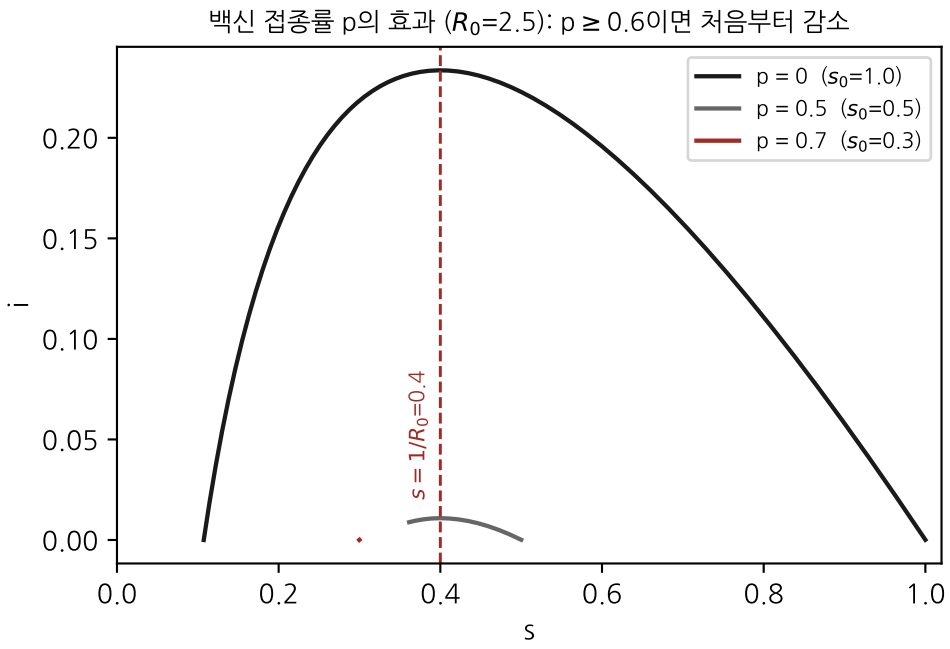
(b)의 경계가 $p_c = 1 - \dfrac{1}{R_0}$. 기하적 해석: 백신은 초기점 (s_0, i_0)을 s축 방향으로 1에서 $1-p$로 왼쪽 이동시킨다. $p \geq p_c$이면 초기점이 문턱선 $s = 1/R_0$의 왼쪽 영역(감소 영역)에 놓여, 궤적이 처음부터 i 감소 방향으로만 진행한다 (p = p_c이면 초기점은 문턱선 위라 i′(0)=0이지만, s′(0)<0이라 이후 i는 감소).

STEP 4 **(d)** $R_0 = 2.5$**, 문턱** $1/R_0 = 0.4$

- $p = 0$: $s_0 = 1 > 0.4$ → 감염 증가. 큰 유행.
- $p = 0.5$: $s_0 = 0.5 > 0.4$ → 여전히 증가. 다만 p가 문턱에 가까울수록 피크가 낮아지고 도달 시점이 늦어질 수 있다. 과도기의 길이는 R_0와 초기조건 등에 따라 달라지며, 문턱 부근에서는 오히려 길어질 수 있다.
- $p = 0.7$: $s_0 = 0.3 < 0.4$ → 처음부터 감소. 감염자 수가 증가하는 국면은 없다.

STEP 5 **(e) 왜 집단 수준의 문턱인가**

- $R_{\text{eff}} < 1$은 한 감염자가 평균적으로 1명 미만을 감염시킨다는 평균에 관한 조건이다.
- 이미 도입된 $i_0 > 0$명은 여전히 남을 감염시킬 수 있고 접종하지 않은 개인은 여전히 감염될 수 있다.
- 다만 평균적으로 연쇄가 유지되지 못해 유행이 커지지 않고 소멸할 뿐이다.
- 또한 실제로는 접촉의 무작위성 때문에 $R_{\text{eff}} < 1$이어도 작은 국지 발병은 일어난다.
- 따라서 이 문턱은 개인의 면역 보장이 아니라, 유행의 지속적 성장을 막는 집단 수준 조건이다.



(d) R0 = 2.5에서 p = 0, 0.5, 0.7: 시작점이 s = 1/R0 = 0.4 왼쪽으로 넘어가면 감염자 수는 처음부터 감소한다